

4)(8 P.) Sei $(G, *)$ eine Gruppe. Was versteht man unter einer Untergruppe, was unter einem Normalteiler von G ?

Sei $U \leq G$ und $x \in G$. Wie ist die Nebenklasse $x * U$ definiert? Geben Sie eine formale und eine verbale Beschreibung!

Die Relation Δ , definiert durch $a \Delta b :\iff a * U = b * U$, ist eine Äquivalenzrelation. Welche Relation ergibt sich für Δ im Fall $(G, *) = (\mathbb{Z}, +)$ und $U = \{z \in \mathbb{Z} : 5 \mid z\}$ und wie sieht die zugehörige Partition aus?